

Clase # 31 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Próximo examen: problema de Kepler (dos cuerpos)	1
1.1. Caso con plano $z = 0$	4
1.2. Lagrangiana útil a recordar (coordenadas polares en el plano)	5
1.3. Caso para determinar la geometría y el marco de referencia	5
1.4. Iniciamos el curso con la segunda ley de Newton	9

1. Próximo examen: problema de Kepler (dos cuerpos)

Qué dominar

- Identificar el **potencial kepleriano**: $V(r) = -\frac{\kappa}{r}$, con $\kappa = G m_1 m_2$.
- Escribir el **lagrangiano** y separar el **movimiento del centro de masa** y el **movimiento relativo**.
- Derivar las **ecuaciones de movimiento** para una **fuerza central** y sus consecuencias: conservación de $\vec{L}$, movimiento planar y forma de la órbita.

Lagrangiano y separación CM/relativo

Sea

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad \kappa = G m_1 m_2.$$

Con $\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}$ (centro de masa) y $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ (coordenada relativa), el lagrangiano se separa como

$$L = \underbrace{\frac{1}{2} M \dot{\vec{R}}^2}_{\text{coordenadas mayúsculas (CM)}} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} \mu \dot{\vec{r}}^2 + \frac{\kappa}{r} \right)}_{\text{coordenadas minúsculas (relativo)}}.$$

Es decir,

$$L = L_{\vec{R}} + L_{\vec{r}}, \quad L_{\vec{R}} = \frac{1}{2} M \dot{\vec{R}}^2, \quad L_{\vec{r}} = \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{r}}^2 + \frac{\kappa}{r} \quad (V = -\kappa/r).$$

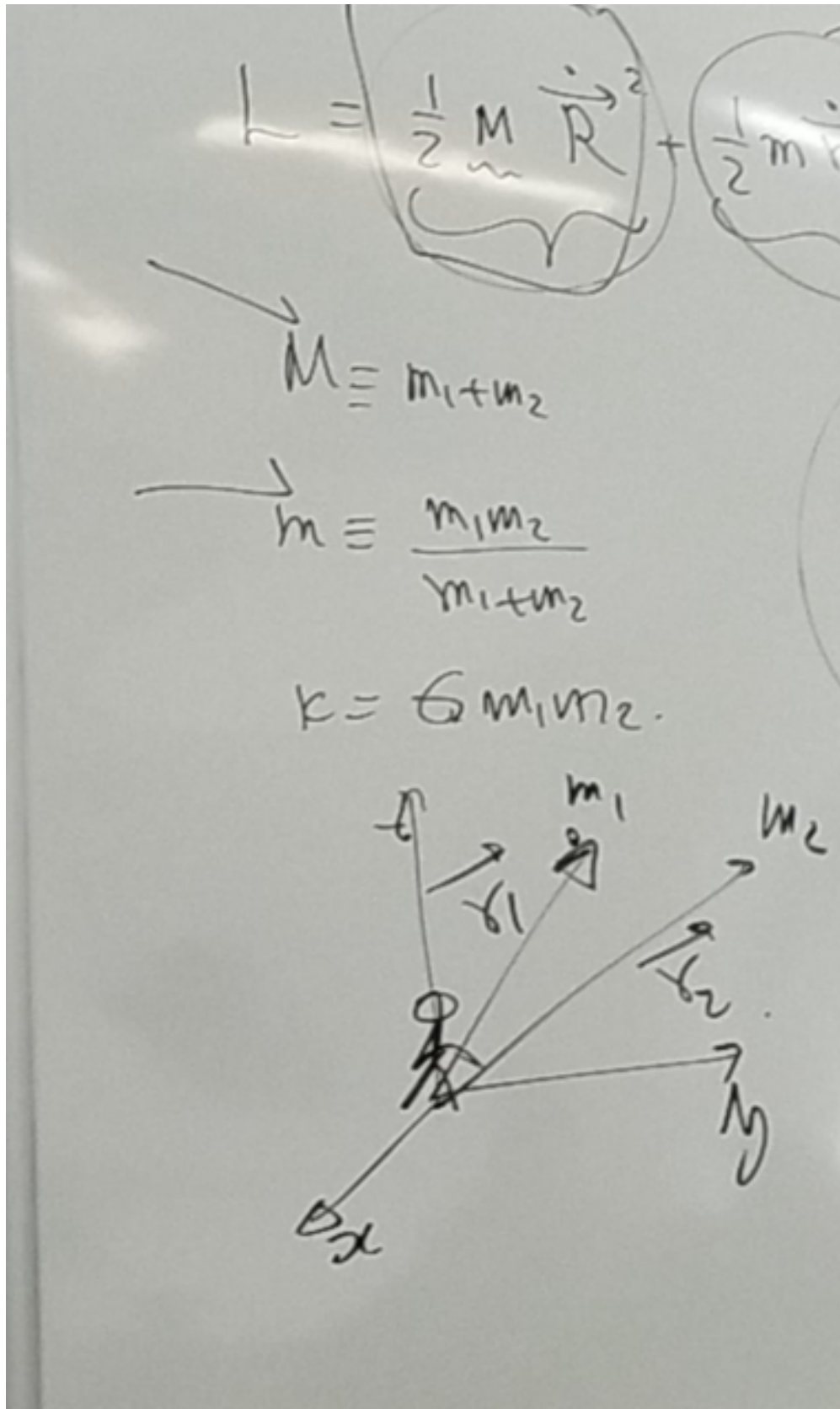


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

Centro de masa

Del principio de inercia del CM:

$$\frac{d}{dt}(M\dot{\vec{R}}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{R}(t) = \vec{R}_0 + \vec{V}_0 t \quad (\text{MRU}).$$

Movimiento relativo y fuerza central

Para el movimiento relativo,

$$\mu \ddot{\vec{r}} = -\frac{\partial V}{\partial r} \hat{r} = -\frac{\kappa}{r^2} \hat{r} \Leftrightarrow \mu \ddot{\vec{r}} = -\kappa \frac{\vec{r}}{r^3}.$$

Al ser una **fuerza central** $\vec{F} = f(r) \hat{r}$, el **momento angular orbital** se conserva:

$$\vec{L} = \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}} = \text{cte}, \quad \dot{\vec{L}} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}.$$

Esto fija un **plano de movimiento** perpendicular a $\vec{L}$. La “sabor esférico” del problema proviene de la simetría radial del potencial (depende solo de r), pero la dinámica efectiva vive en un plano con coordenadas polares (r, ϕ) .

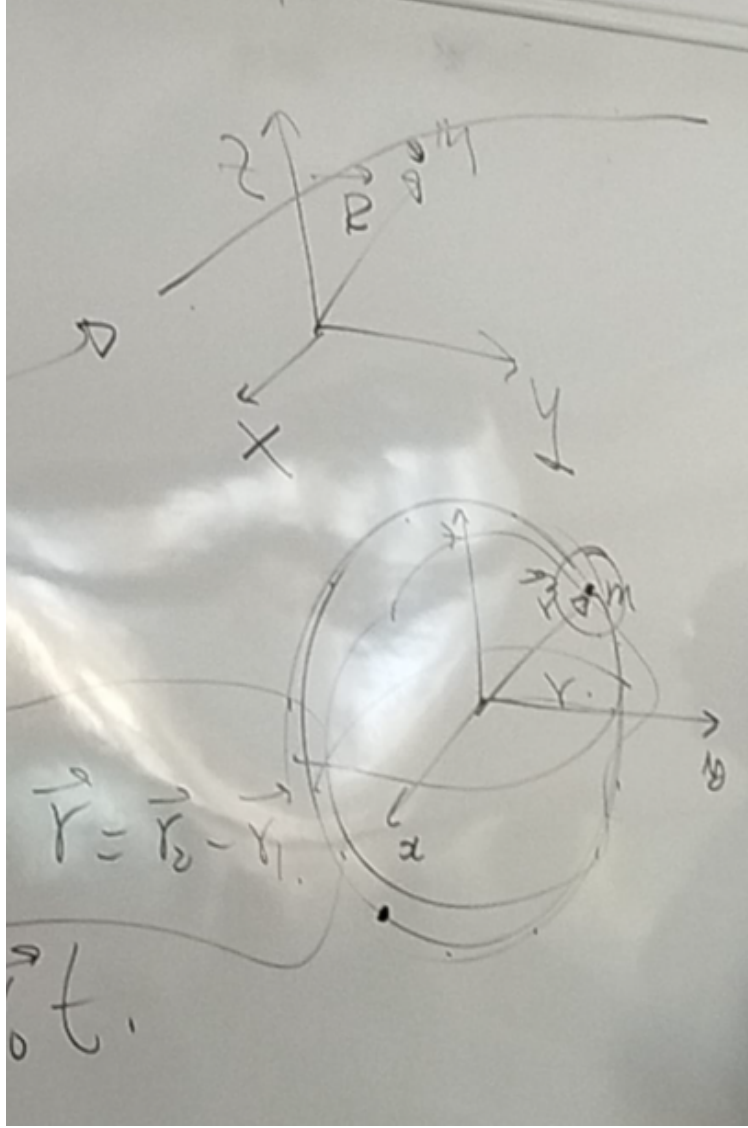


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Geometría angular y ortogonalidad

Como $\vec{L}$ es constante, podemos tomar un marco inercial con $\vec{L} = \ell \hat{z}$. Se cumple

$$\vec{L} \perp \vec{r}, \quad \vec{L} \perp \vec{p} = \mu \dot{\vec{r}}.$$

En el plano orbital:

$$\ell = \mu r^2 \dot{\phi}, \quad E = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) - \frac{\kappa}{r}.$$

Si $|\vec{r} \times \vec{p}| = 0$ entonces $r p \sin \angle(\hat{r}, \hat{p}) = 0$, lo que implica velocidad puramente radial (caso $L = 0$).

1.1. Caso con plano $z = 0$

Sin pérdida de generalidad, en el plano orbital:

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \dot{\theta} = 0, \quad \vec{L} = \ell \hat{z}.$$

1.2. Lagrangiana útil a recordar (coordenadas polares en el plano)

$$L = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + \frac{\kappa}{r}, \quad \ell = \mu r^2 \dot{\phi}, \quad E = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - \frac{\kappa}{r}.$$

Órbitas cónicas y ecuación polar

La solución general (leyes de Kepler) es una **cónica**:

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + e \cos(\phi - \bar{\phi})}, \quad p = \frac{\ell^2}{\mu \kappa}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{\mu \kappa^2}} \geq 0.$$

Equivalente en la forma que usas:

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu \kappa}{\ell^2} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{\mu \kappa^2}} \cos(\phi - \bar{\phi}) \right].$$

Clasificación por energía: $E < 0$ (elipse), $E = 0$ (parábola), $E > 0$ (hipérbola).

En cualquier área, si se hace con calidad no es cualquier cosa: la excelencia exige método y detalle.

Fechas y logística (curso)

Entrega de tareas: **martes 21**.

Posible examen: **lunes 28 de octubre**.

A partir de entonces: **ecuaciones de Hamilton**.

1.3. Caso para determinar la geometría y el marco de referencia

Para fijar la **geometría** (plano, ángulos y rotaciones) necesitamos:

- **Condiciones iniciales** respecto a un marco de referencia inercial.
- El **momento angular orbital** $\vec{L}$, que fija el plano de la órbita.

En el caso planar estándar, tomamos el **plano orbital** como $z = 0$, de modo que $\vec{r} \in \mathbb{R}^2$ y $\vec{L} = \ell \hat{z}$.

Ángulo de orientación de la cónica. La orientación de la cónica en el plano se describe por un ángulo de referencia:

$$\phi \quad \text{o bien} \quad \bar{\phi},$$

donde $\bar{\phi}$ suele representar un *desfase angular* (por ejemplo, ángulo del periastro respecto al eje x en la figura). En estas notas, $\bar{\phi}$ es el ángulo que barre el eje mayor respecto al eje x.

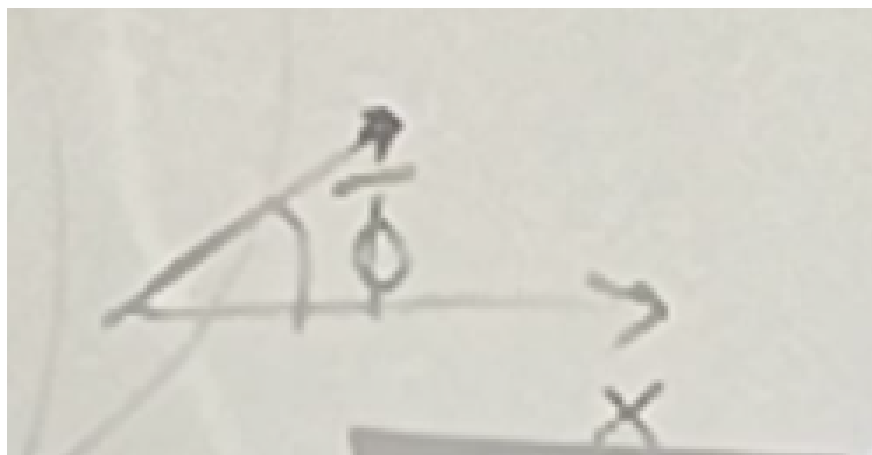


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

$$= \frac{mk}{\ell^2} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk^2}} \cos(\phi - \phi_0) \right]$$

$$= r(\cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j})$$

$$= R \bar{r}$$

Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

Ecuación polar de la cónica en el plano $z = 0$. Conservando tu notación (m masa reducida, ℓ momento

angular escalar, E energía), la órbita se escribe como

$$\frac{1}{r} = \frac{mk}{\ell^2} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk^2}} \cos(\phi - \bar{\phi}) \right],$$

donde el término bajo la raíz determina la **excentricidad** ($E < 0 \Rightarrow$ elipse, $E = 0 \Rightarrow$ parábola, $E > 0 \Rightarrow$ hipérbola). Si la energía E cambia, cambia el tipo de trayectoria.

Vector de posición en el plano orbital. En el plano $z = 0$, el vector de posición es

$$\vec{r}_{z=0} = r(\cos\phi\hat{\mathbf{i}} + \sin\phi\hat{\mathbf{j}}).$$

Rotación del sistema (cambio de base/orientación). Si la cónica necesita rotarse un ángulo α alrededor de $\hat{\mathbf{z}}$ (por ejemplo, para alinear el periastro con el eje x o para introducir $\bar{\phi}$), usamos la matriz de rotación en 2D o en 3D:

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{r}_{np} = R_z(\alpha) \vec{r}.$$

En tu notación compacta:

$$\vec{r}_{np} = (R \vec{r}),$$

donde R es la rotación adecuada (p. ej., $R_z(\bar{\phi})$ para desplazar la cónica por $\bar{\phi}$). Si más adelante el plano orbital no coincidiera con $z = 0$, puede emplearse una *secuencia de Euler* (Ω, i, ω), pero para este curso basta con la rotación en el plano.

Descomposición CM/relativo (para ubicar cada cuerpo).

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}, \quad \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1.$$

A partir de esto, las posiciones de cada cuerpo en función de $\vec{R}$ y $\vec{r}$ son

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1(\vec{R}, \vec{r})$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2(\vec{R}, \vec{r})$$

$$\boxed{\vec{r}_1 = \vec{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r}, \quad \vec{r}_2 = \vec{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}}.$$

Estas relaciones son las que luego se *rotan* con R si deseas expresar la órbita en un marco girado.

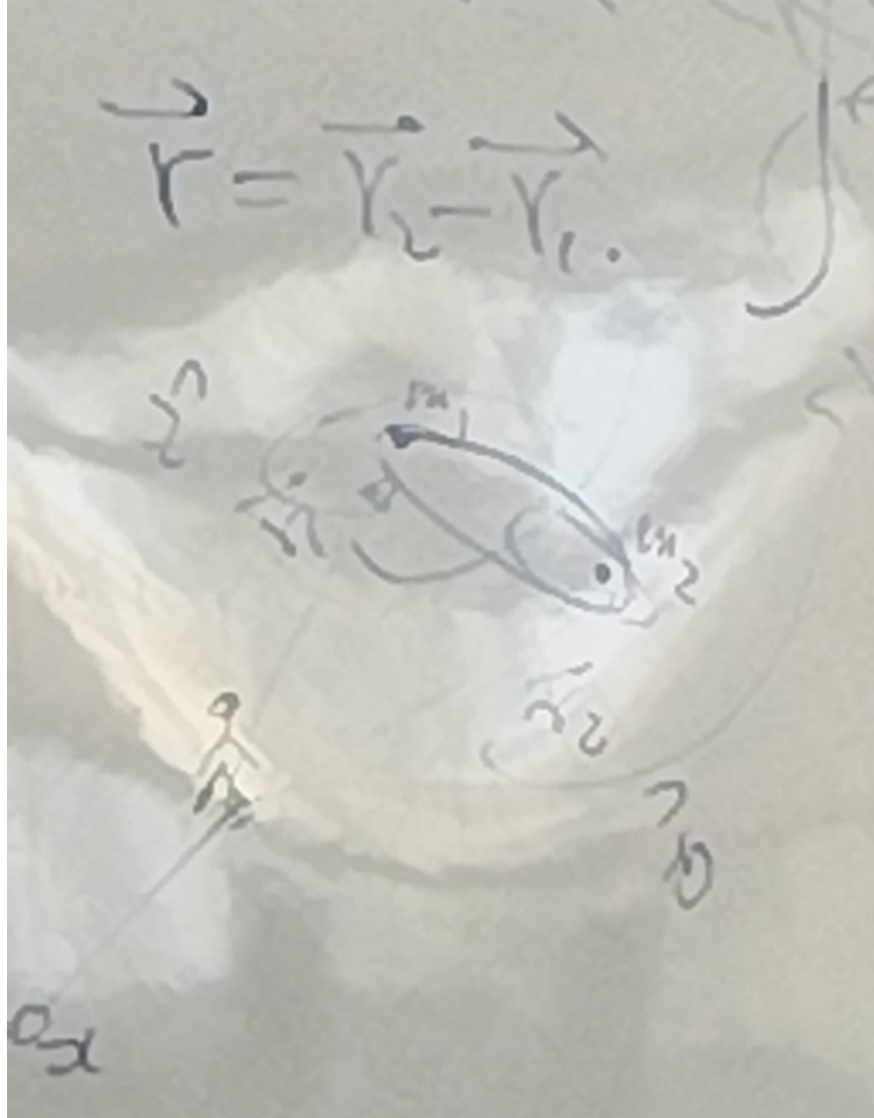


Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

Resumen operativo para elegir geometría:

1. Fija el **plano orbital** con $\vec{L}$ (tomar $z = 0$ es natural si $\vec{L} \parallel \hat{z}$).
2. Usa la ecuación polar $r(\phi)$ y el **desfase** $\bar{\phi}$ para orientar la cónica.
3. Construye $\vec{r}_{z=0}$ y, si hace falta, aplica $\vec{r}_{np} = R_z(\alpha)\vec{r}$.
4. Recupera $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ con $\vec{R}$ y $\vec{r}$ (y rota si el marco lo exige).

Nota práctica (código/Python). Para graficar: (i) genera un arreglo de ϕ , (ii) evalúa $r(\phi)$, (iii) crea $\vec{r}_{z=0}$, (iv) aplica rotación $R_z(\bar{\phi})$ si deseas alinear con tu figura, y (v) si necesitas la posición de cada cuerpo, usa las fórmulas de $\vec{r}_1, \vec{r}_2$. En caso de dudas, consultar al profesor en su cubículo.

1.4. Iniciamos el curso con la segunda ley de Newton

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}_a + \vec{F}_c$$

imaginemos una partícula libre de moverse con 3 grados de libertad en el espacio $3D$.

Ahora imaginemos que la partícula sigue en el mismo plano $3D$, pero ahora confinada dentro de un cilindro.

Supongamos que la partícula puede moverse alrededor de la superficie del cilindro si fuese libre, tendríamos la siguiente ecuación:

Osea no todos los puntos son accesibles de la partícula, solo los de la superficie de la esfera

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

$$x^2 + y^2 = a^2$$

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi$$

$$\vec{r} = a (\cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{y}) + z\hat{z}$$

$$\left(m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \right) \cdot \delta \vec{r} = \vec{F}_c \cdot \vec{r}$$

Dalamberte dijo que las fuerzas de constricción no te las dan, se pueden obtener de diferente manera. Dice, agarra M y derivada segunda de r respecto al tiempo, si es libre eso es igual a la fuerza de constricción que no conocemos. Proyecta eso a lo largo de los desplazamientos que son permitidos para la partícula. Es decir:

$$\delta \vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} \delta z$$

La fuerza de constricción la conocemos hasta que resolvemos el problema.

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}_c \quad a \longleftrightarrow \rho$$

Eso es cierto solo sobre esa ecuación de constricción, sobre $\rho = a$

¿Qué hacemos en cambiar de a a ρ ? es un problema en esencia distinto.